Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

2n de Batxillerat

CÀLCUL

Recull d'enunciats

Albert Cid albert.cid@inselspallaresos.cat

Tema 1 Repàs de límits i derivades

Tema 2 Aplicacions de les derivades

PAU Problemes de càlcul

Recull d'exercicis · Edició en lletra gran. Les solucions pas a pas són al web, a Càlcul › Per practicar.

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Ets lliure de compartir i adaptar aquest material, sempre que en reconeguis l'autoria, no en facis un ús comercial i el distribueixis amb la mateixa llicència. Maquetació basada en els apunts de Matemàtiques I de Jordi i Ignasi Irazuzta.

Índex

Els números de pàgina són els del peu de cada pàgina d'exercicis.

Tema 1. Repàs de límits i derivades . . . 1

Interpretació gràfica dels límits 1
Càlcul de límits 2
Estudi global de funcions 3
Continuïtat 4
Derivada en un punt 5
Derivades elementals 5
Productes i quocients 5
Regla de la cadena 6
Simplifica abans de derivar 6
Regles de derivació 6
Quocients i funcions compostes 7
Funcions exponencials i logarítmiques 7
Derivades successives 7
Càlcul de coeficients a partir de $f(a)$ i $f'(a)$ 8

Tema 2. Aplicacions de les derivades . 9

Derivabilitat 9
Estudi en els punts d'unió 10
Continuïtat i derivabilitat en tot el domini 11
Càlcul de paràmetres 12
Funcions amb valor absolut 13
Creixement, decreixement i extrems . . 14
Representació de funcions 14
Funcions polinòmiques 14
Funcions racionals 15
Funcions a trossos 15
Funcions irracionals, exponencials i logarítmiques 16
Funcions amb valor absolut 17
Exercicis de síntesi i preparació de la prova 17
Optimització 18
Geometria plana 19
Geometria a l'espai 19
Temps mínim 20
Ingressos i beneficis 21
Cost mitjà 22
Optimització d'una funció a trossos . 22
Geometria a l'espai: problema integrador 22

Problemes PAU 24

Estudi i interpretació d'una funció . . . 24
Funcions exponencials i logarítmiques 26
Modelització, comparació i optimització 27
Construcció de la funció a partir de l'enunciat 27
Funcions a trossos 29

Recull d'enunciats de càlcul

Tema 1. Repàs de límits i derivades

Interpretació gràfica dels límits

1.1. Observa les dues gràfiques i determina, en cada cas:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x), \qquad \lim_{x\to 0^+} f(x), \qquad \lim_{x\to -\infty} f(x) \qquad \text{i} \qquad \lim_{x\to +\infty} f(x).$$

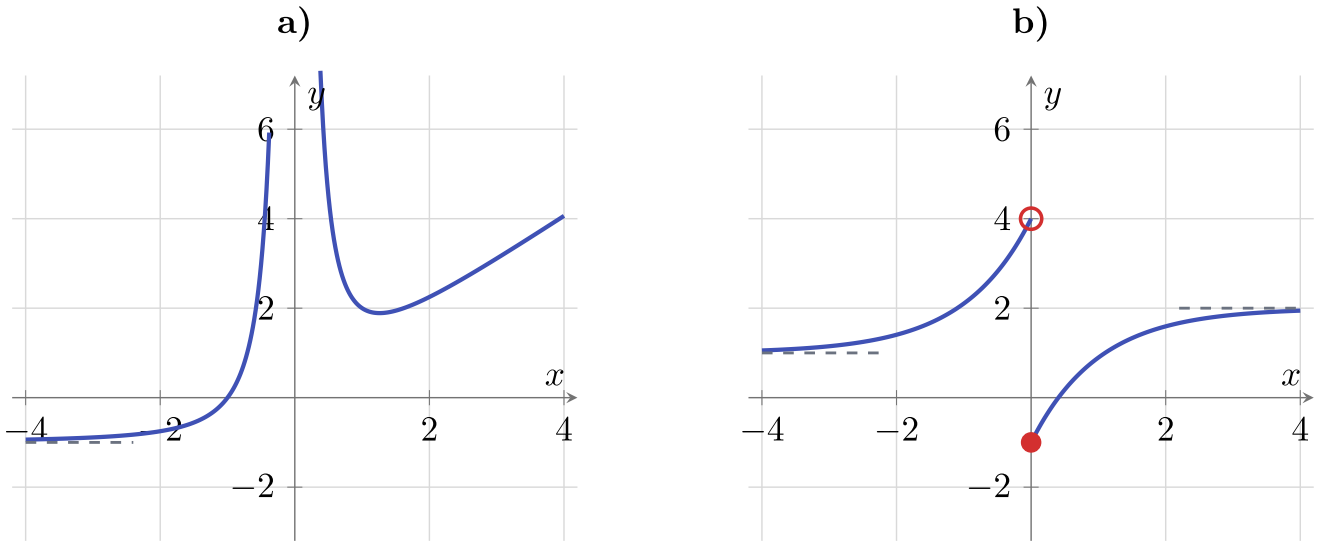


Figura 1.12. Lectura de límits laterals i límits a l'infinit.

1.2. A partir de la gràfica, calcula els valors següents:

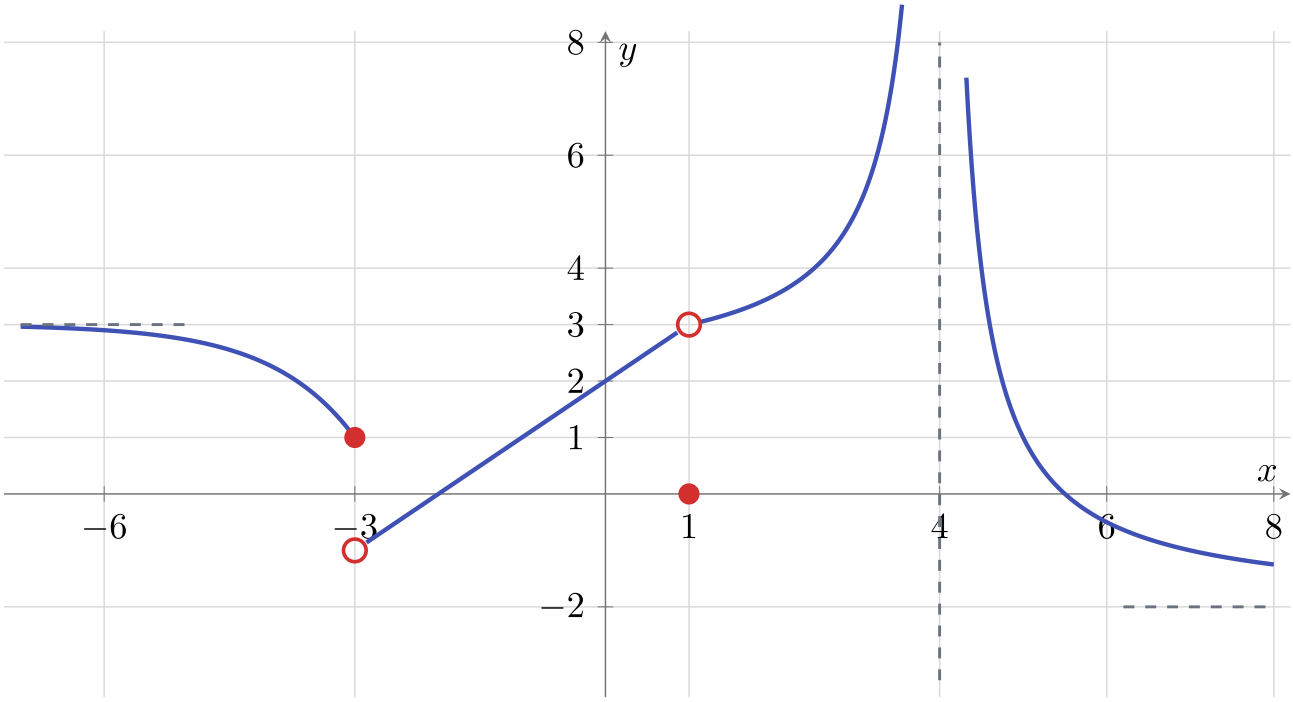


Figura 1.13. Gràfica de l'exercici 1.2.

a) $\lim_{x\to-\infty} f(x)$	**b)** $\lim_{x\to-3^-} f(x)$	**c)** $\lim_{x\to-3^+} f(x)$
d) $\lim_{x\to-3} f(x)$	**e)** $\lim_{x\to1} f(x)$	**f)** $f(1)$
g) $\lim_{x\to4^-} f(x)$	**h)** $\lim_{x\to4^+} f(x)$	**i)** $\lim_{x\to+\infty} f(x)$

Càlcul de límits

1.3. Calcula els límits següents aplicant l'ordre dels infinits:

a) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{3x^2-2x+1}{(x-2)^2}$	**b)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{2x+\ln x}{\ln x}$
c) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{5+3^x}{2\cdot 3^x+1}$	**d)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{4\cdot 2^x}{2^x+3}$
e) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{x^2-4}{x^3+1}$	**f)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{3x-1}{\sqrt{4x^2+5}}$
g) $\lim_{x\to+\infty} \left(5^x-4x^6\right)$	**h)** $\lim_{x\to+\infty} \left(\dfrac{x^2}{x-1}-\dfrac{x^3}{x^2+2}\right)$
i) $\lim_{x\to-\infty} \left(4x^6-3x^4+x\right)$	**j)** $\lim_{x\to-\infty} \left(-2x^5+7x^2\right)$
k) $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{3x^3-2}{x^3+5x}$	**l)** $\lim_{x\to-\infty} \left(2^x+x^3\right)$

1.4. Calcula els límits. Substitueix primer el valor al qual tendeix x i indica si obtens un nombre real, un quocient del tipus $\dfrac{k}{0}$ o una indeterminació $\dfrac{0}{0}$. Si el límit és infinit, calcula'n també els límits laterals.

a) $\lim_{x\to 2}(x^2-3x+5)$	**b)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{x+4}{x-2}$
c) $\lim_{x\to 2} \dfrac{x+1}{x-2}$	**d)** $\lim_{x\to -1} \dfrac{x+2}{(x+1)^2}$
e) $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2-5x+6}{2-x}$	**f)** $\lim_{x\to -1} \dfrac{x^3+1}{(x+1)(x-2)}$
g) $\lim_{x\to 0} \dfrac{x^3-4x^2}{2x^2+6x}$	**h)** $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2+x-12}{x^3-5x^2+3x+9}$

Estudi global de funcions

1.5. Considera la funció

$$f(x)=\frac{x+2}{x^2+x-2}.$$

- **a)** Calcula els límits de $f(x)$ quan $x\to 0$, $x\to -2$, $x\to 1$, $x\to +\infty$ i $x\to -\infty$. Quan calgui, estudia els límits laterals.
- **b)** Indica les asímptotes i les discontinuïtats de la funció.

- **c)** Representa gràficament els resultats.

1.6. Considera la funció

$$g(x) = \frac{x^2 - 16}{x^2 - 4x}.$$

- **a)** Determina el domini i calcula els límits en els punts on la funció no està definida.
- **b)** Calcula els límits quan $x \to +\infty$ i quan $x \to -\infty$.
- **c)** Classifica les discontinuïtats, indica les asímptotes i representa la funció amb la informació obtinguda.

Continuïtat

1.7. Considera la funció

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x - 2}{(x - 3)(x - 4)}, & x \leq 2, \\ \dfrac{x^2 - 5}{(x + 2)(x - 2)}, & x > 2. \end{cases}$$

- **a)** Estudia'n la continuïtat en $x = 2$ i classifica la discontinuïtat, si n'hi ha.
- **b)** Calcula $\lim_{x \to +\infty} f(x)$ i $\lim_{x \to -\infty} f(x)$.

1.8. En un institut s'inicia una campanya per reduir el consum d'aigua. L'estalvi acumulat ve donat per

$$A(t) = \begin{cases} e^{0{,}03t}, & 1 \leq t \leq 60, \\ -\dfrac{t}{30} + 8, & 60 < t \leq 180, \end{cases}$$

on t és el nombre de dies transcorreguts i $A(t)$ és l'estalvi expressat en milers de litres.

- **a)** Estudia la continuïtat d'$A(t)$.
- **b)** Explica què passa quan han transcorregut 60 dies.
- **c)** En quins moments l'estalvi és de $4\,000$ litres?

Derivada en un punt

1.9. Calcula la derivada de cada funció. Quan s'indiqui un punt, calcula també el valor de la derivada en aquest punt.

a) $f(x) = x^3$	**b)** $f(x) = x^2 - 3x$, en $x = 2$
c) $f(x) = \sqrt{x+5}$, en $x = 4$	**d)** $f(x) = e^{2x}$, en $x = 0$

Derivades elementals

1.10. Calcula la derivada de les funcions següents:

a) $f(x) = 5x^4 - 3x^2 + 7$	**b)** $f(x) = \dfrac{4}{x^3} + 2x$
c) $f(x) = 3\sqrt{x} - \dfrac{5}{x}$	**d)** $f(x) = \dfrac{2}{3}x^6 - \dfrac{4}{x^2}$
e) $f(x) = 7e^x - 3\ln x$	**f)** $f(x) = 2 \cdot 5^x + \log_2 x$

Productes i quocients

1.11. Calcula les derivades. Indica la regla que utilitzes en cada cas.

a) $f(x) = (x^2+1)e^x$	**b)** $f(x) = x^3 \ln x$
c) $f(x) = (2x-1)(x^2+3)$	**d)** $f(x) = \dfrac{x^2-4}{x+1}$
e) $f(x) = \dfrac{3x+2}{x^2+1}$	**f)** $f(x) = \dfrac{\ln x}{x^2}$

Regla de la cadena

1.12. Deriva les funcions compostes següents:

a) $f(x) = (2x-3)^7$	**b)** $f(x) = \sqrt{x^2+5}$
c) $f(x) = \dfrac{1}{(3x+1)^4}$	**d)** $f(x) = e^{x^2-2x}$
e) $f(x) = \ln(4x^2+1)$	**f)** $f(x) = (x^3+1)^{-2}$
g) $f(x) = \sqrt{1-e^x}$	**h)** $f(x) = 3^{2x+1}$

Simplifica abans de derivar

1.13. Simplifica cada expressió i deriva-la. Conserva les restriccions del domini original.

a) $f(x) = \dfrac{x^3+2x^2}{x}$	**b)** $f(x) = \dfrac{x^4+3x}{x}$
c) $f(x) = x^2\sqrt{x}$	**d)** $f(x) = \dfrac{x^2-9}{x-3}$
e) $f(x) = \ln(x^3)$, amb $x>0$	**f)** $f(x) = e^{\ln x}$, amb $x>0$

Regles de derivació

1.14. Calcula la derivada de les funcions següents i simplifica el resultat:

a) $f(x) = \dfrac{x^2-4}{x^2+4}$	**b)** $f(x) = \dfrac{x-2}{(3-x)^2}$
c) $f(x) = \dfrac{4x^2}{x+\sqrt{x}}$	**d)** $f(x) = \left(\dfrac{3}{4} - \dfrac{x}{6}\right)^5$
e) $f(x) = \sqrt[4]{2x^3}$	**f)** $f(x) = (3\sqrt{x}+2)^6$

Quocients i funcions compostes

1.15. Troba la derivada de les funcions següents i simplifica-la sempre que sigui possible:

a) $f(x) = \dfrac{x^4}{(x-2)^3}$	**b)** $f(x) = \left(\dfrac{x^2-3}{x}\right)^4$
c) $f(x) = \dfrac{x^2}{(3x-1)^4}$	**d)** $f(x) = \dfrac{4-x^2}{x^2-6x+9}$
e) $f(x) = \left(\dfrac{2-x}{2+x}\right)^{3/2}$	**f)** $f(x) = \dfrac{3}{x} + \dfrac{x^2}{4}$

Funcions exponencials i logarítmiques

1.16. Deriva les funcions següents:

a) $f(x) = \ln(x^2+3)$	**b)** $f(x) = \ln\sqrt{2-x}$
c) $f(x) = \dfrac{\ln x}{e^{2x}}$	**d)** $f(x) = e^{3x^2-2}$
e) $f(x) = \log_3(x^2+1)$	**f)** $f(x) = \ln\left(\ln\dfrac{2}{x}\right)$

Derivades successives

1.17. Calcula $f'(x)$, $f''(x)$ i $f'''(x)$ per a cadascuna de les funcions següents:

a) $f(x) = x^3 - 2x^2 + 4x - 1$	**b)** $f(x) = e^{3x}$
c) $f(x) = (x-2)e^x$	**d)** $f(x) = \ln(x+3)$
e) $f(x) = \dfrac{1}{x+2}$	

Càlcul de coeficients a partir de $f(a)$ i $f'(a)$

Cada condició sobre el valor de la funció o de la derivada es transforma en una equació. Calcula primer $f'(x)$, substitueix-hi els valors indicats i resol el sistema obtingut.

1.18. Sigui

$$f(x) = ax^2 + bx + 1.$$

Calcula a i b sabent que $f(1) = 4$ i $f'(1) = 5$.

1.19. Considera la funció

$$g(x) = ax^3 + bx^2 - 2x + 1.$$

Determina a i b perquè $g(1) = 2$ i $g'(1) = 5$.

1.20. Sigui

$$h(x) = ax^2 + bx + 3.$$

Determina els coeficients a i b sabent que $h(-1) = 7$ i $h'(2) = 6$. Escriu la funció obtinguda.

1.21. Considera la funció

$$p(x) = x^3 + ax^2 + bx + c.$$

La seva gràfica passa pel punt $P = (0, 2)$ i té un extrem relatiu en el punt $Q = (1, 0)$.

- **a)** Escriu les tres equacions que expressen aquestes condicions.
- **b)** Determina els coeficients a, b i c.

- **c)** Classifica l'extrem relatiu mitjançant la derivada segona.

Tema 2. Aplicacions de les derivades

Derivabilitat

2.1. Observa les sis gràfiques i indica en quins punts les funcions no són derivables. En cada cas, explica gràficament el motiu. Alguna de les funcions és derivable en tot $\mathbb{R}$?

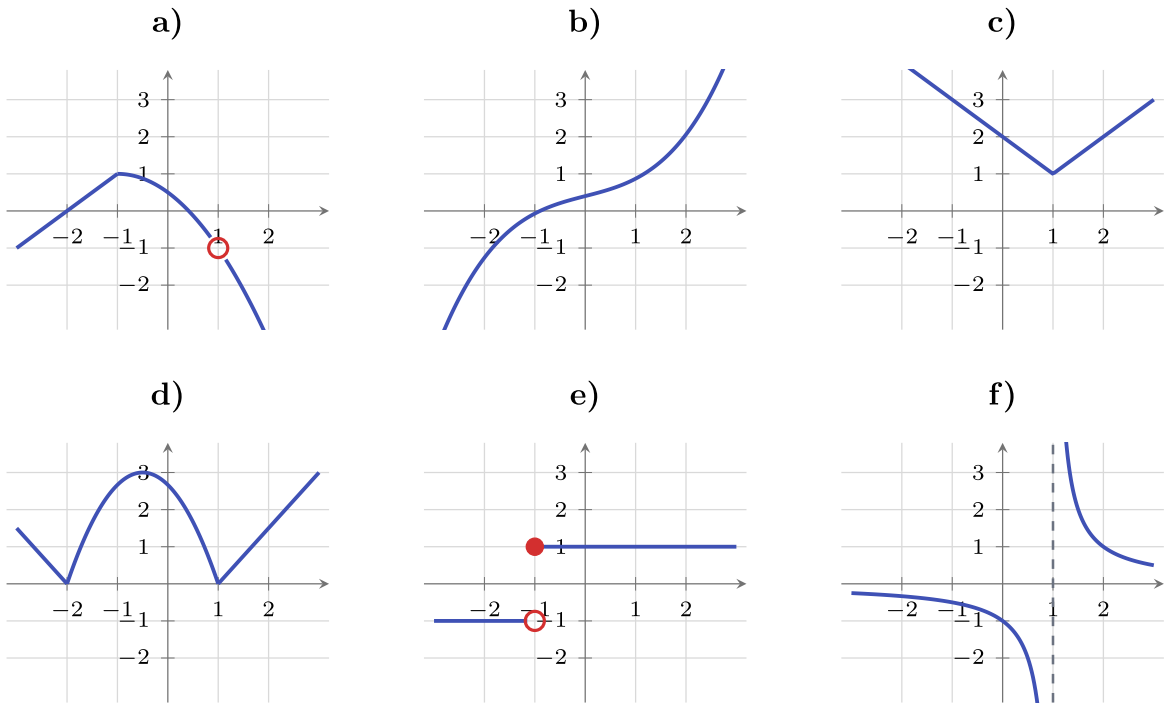


Figura 2.26. Estudi gràfic de la derivabilitat.

2.2. La figura representa una funció $y = f(x)$.

- **a)** Calcula $f'(-2)$, $f'(1)$ i $f'(4)$ a partir del pendent de la gràfica.
- **b)** Indica en quins punts la funció no és derivable i justifica la resposta gràficament.

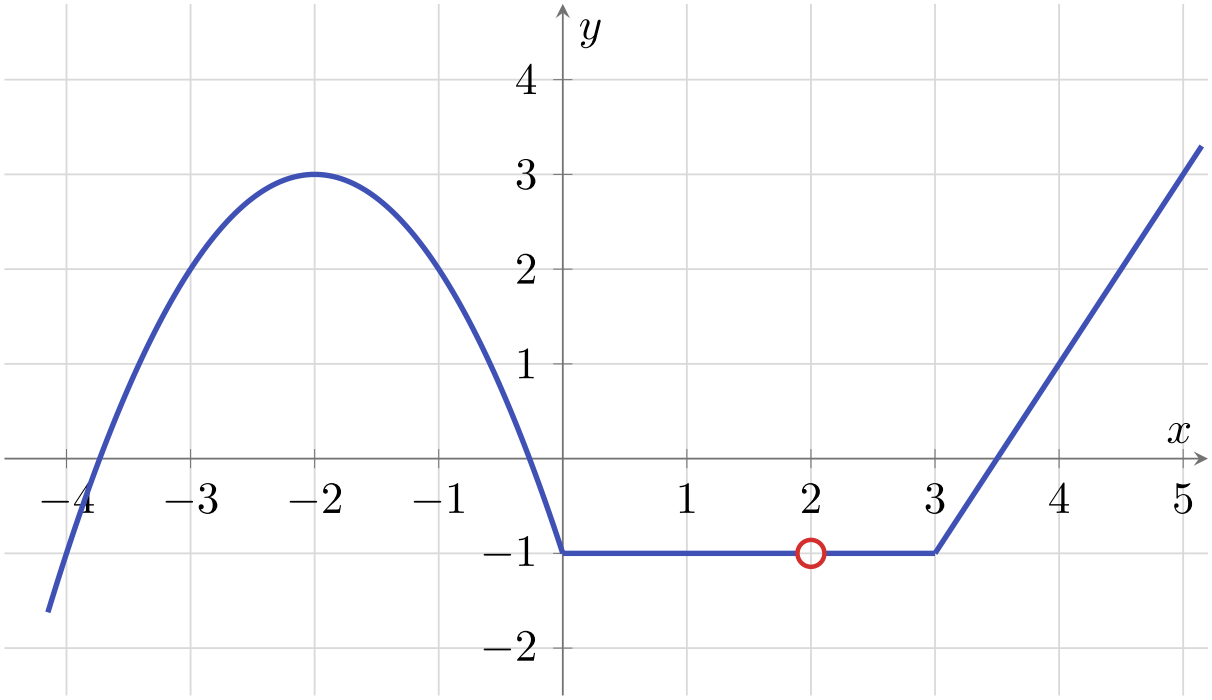


Figura 2.27. Càlcul de derivades a partir d'una gràfica.

Estudi en els punts d'unió

2.3. Estudia la continuïtat i la derivabilitat de la funció en $x = 1$:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x - 2, & x \leq 1, \\ 3x - 3, & x > 1. \end{cases}$$

2.4. Estudia la continuïtat i la derivabilitat de la funció en $x = -1$:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 4x + 1, & x \leq -1, \\ x - 1, & x > -1. \end{cases}$$

2.5. Estudia la continuïtat i la derivabilitat de la funció en $x = 2$. Interpreta gràficament el resultat.

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{2 - x}, & x \leq 2, \\ \sqrt{x - 2}, & x > 2. \end{cases}$$

2.6. Considera la funció

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 5x + 4, & x < -2, \\ 2x + 2, & -2 \leq x \leq 1, \\ x + 1, & x > 1. \end{cases}$$

- **a)** Estudia la continuïtat i la derivabilitat de f en els punts d'unió.
- **b)** Determina $f'(x)$ en els intervals on existeix.
- **c)** Representa, en uns eixos separats, les funcions f i f'.

Continuïtat i derivabilitat en tot el domini

2.7. Estudia la continuïtat i la derivabilitat de les funcions següents. Indica el conjunt de punts on cadascuna és derivable i escriu-ne la funció derivada.

a)

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x^2, & 0 \leq x < 2, \\ 2x, & x \geq 2. \end{cases}$$

b)

$$g(x) = \begin{cases} e^{2x}, & x \leq 0, \\ 2x + 1, & x > 0. \end{cases}$$

Càlcul de paràmetres

2.8. Troba els valors de k perquè la funció sigui derivable en tot $\mathbb{R}$:

$$f_k(x) = \begin{cases} kx^4 + 3x^2 + 5, & x \leq 0, \\ 2x^2 + 5, & x > 0. \end{cases}$$

2.9. Calcula m i n perquè la funció sigui derivable en tot $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + mx + 4, & x \leq 0, \\ -2x^2 + n, & x > 0. \end{cases}$$

2.10. Determina a i b perquè la funció sigui derivable en tot $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + 1, & x < 2, \\ ax^2 + b, & x \geq 2. \end{cases}$$

2.11. Considera la funció

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + m, & x \leq 2, \\ -x^2 + nx, & x > 2. \end{cases}$$

- **a)** Calcula m i n perquè f sigui derivable en tot $\mathbb{R}$.
- **b)** Per als valors obtinguts, determina els punts en què $f'(x) = 0$.

2.12. Calcula a i b perquè cadascuna de les funcions següents sigui derivable en tot $\mathbb{R}$:

a)

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 2x, & x \leq 1, \\ x^2 - bx - 1, & x > 1. \end{cases}$$

b)

$$g(x) = \begin{cases} x^3 + 2x, & x \leq 0, \\ ax + b, & x > 0. \end{cases}$$

2.13. Calcula a i b perquè la funció sigui derivable en tot el seu domini:

$$f(x) = \begin{cases} a - 2x, & x \leq 1, \\ \dfrac{b + \ln x}{x}, & x > 1. \end{cases}$$

2.14. Determina a i b perquè la funció sigui derivable en tot $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + 1, & x \leq 1, \\ \dfrac{a}{x} - \dfrac{b}{x^2} + 3, & x > 1. \end{cases}$$

Funcions amb valor absolut

2.15. Escriu les funcions següents a trossos i estudia'n la continuïtat i la derivabilitat. Indica el conjunt de punts on cadascuna és derivable.

a) $f(x) = \lvert x + 4 \rvert$	**b)** $f(x) = \lvert -2x + 4 \rvert$
c) $h(x) = 2x + \lvert x - 1 \rvert$	

Creixement, decreixement i extrems

2.16. Determina els intervals de creixement i de decreixement i calcula els màxims i els mínims relatius de les funcions següents. Justifica si cada solució de $f'(x) = 0$ correspon realment a un extrem.

a) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 4$	**b)** $f(x) = x^4 - 10x^2 + 9$
c) $f(x) = \dfrac{x^2 + 3}{x - 1}$	**d)** $f(x) = (x - 1)e^{-x}$
e) $f(x) = \dfrac{\ln x}{x^2}$	**f)** $f(x) = \dfrac{x^3}{x^2 + 1}$
g) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$	

2.17. Fes un estudi complet del creixement, el decreixement i els extrems relatius de les funcions següents:

a) $f(x) = x^3 - 12x + 1$	**b)** $f(x) = x^4 - 4x^2$
c) $f(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x^2 + 1}$	**d)** $f(x) = (x + 1)e^{-x}$

Representació de funcions

Funcions polinòmiques

2.18. Estudia i representa les funcions polinòmiques següents. Indica el domini, els talls amb els eixos, les branques a l'infinit, els intervals de creixement i decreixement i els extrems.

a) $f(x) = x^4 - 6x^2 + 5$	**b)** $f(x) = x^3 - 12x - 16$
c) $f(x) = x^4 - 4x^3$	**d)** $f(x) = x^5 - 15x^4 + 75x^3 - 125x^2$
e) $f(x) = 4x^3 - 12x^2 + 9x - 2$	**f)** $f(x) = x^2(x - 4)^2$

Funcions racionals

2.19. Estudia i representa les funcions racionals següents. Calcula els límits quan $x \to -\infty$ i $x \to +\infty$ i determina si hi ha una asímptota horitzontal o una branca infinita. Troba també les asímptotes verticals i, quan hi hagi asímptota horitzontal, estudia la posició de la corba respecte d'aquesta.

a) $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x^2 - x - 2}$	**b)** $f(x) = \dfrac{2x^2 - 4}{x^2 - 1}$
c) $f(x) = \dfrac{-x^2 + x + 6}{x^2 - 4}$	**d)** $f(x) = \dfrac{3x^2 + 4}{x^2 - 4}$
e) $f(x) = \dfrac{1}{(x+1)(x-2)}$	**f)** $f(x) = \dfrac{x^2}{x - 1}$
g) $f(x) = \dfrac{-x^2}{x + 1}$	

Funcions a trossos

2.20. Estudia la continuïtat, la derivabilitat, el creixement i els extrems de cada funció i representa-la. Recorda que cada expressió només es dibuixa dins del seu interval.

a)

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4x + 1, & x < 1, \\ x^2 - 2x + 3, & x \geq 1. \end{cases}$$

b)

$$g(x) = \begin{cases} x^3 - 3x + 2, & x < 0, \\ (x-1)^2 + 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

c)

$$h(x) = \begin{cases} 3^x, & x \leq 1, \\ \dfrac{3}{x}, & x > 1. \end{cases}$$

d)

$$p(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x^2+4}, & x < 0, \\ 1 - \dfrac{x}{4}, & x \geq 0. \end{cases}$$

Funcions irracionals, exponencials i logarítmiques

2.21. Troba el domini de les funcions següents i expressa'l mitjançant intervals:

a) $f(x) = \sqrt{x+4}$	**b)** $g(x) = \log(x^2 - 4x + 3)$
c) $h(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 6}$	**d)** $p(x) = \log(2x - 6)$

2.22. Fes els estudis indicats i, en cada apartat, representa en un gràfic un esbós de la informació obtinguda. No cal estudiar els aspectes de la funció que no es demanen.

- **a)** Per a $f(x) = \sqrt[3]{9 - x^2}$, determina el domini, els talls amb els eixos i els punts on no és derivable.
- **b)** Per a $g(x) = \sqrt{x^2 - 4x}$, determina el domini i el comportament als extrems del domini.
- **c)** Per a $h(x) = \ln(x^2 - 4)$, troba el domini, els talls i les asímptotes verticals.
- **d)** Per a $p(x) = \dfrac{x}{\ln(x^2 + 2)}$, estudia el domini i els talls amb els eixos.
- **e)** Per a $q(x) = e^{-x^2}$, estudia els límits a l'infinit, el creixement i els extrems.
- **f)** Per a $r(x) = x^2 e^{-2x}$, estudia les branques a l'infinit, el creixement i els extrems.

- **g)** Per a $s(x) = \dfrac{x^2}{\ln x}$, determina el domini, les asímptotes i els intervals de creixement i decreixement.
- **h)** Per a $t(x) = \ln(x^2 - 9)$, estudia el domini, les asímptotes i els extrems.
- **i)** Per a $u(x) = (x-1)^2 e^x$, estudia els límits a l'infinit, les asímptotes, el creixement i els extrems.

Funcions amb valor absolut

2.23. Escriu cada funció a trossos, dibuixa'n la gràfica i indica en quins punts no és derivable:

a) $f(x) = \lvert 2x - 6 \rvert$	**b)** $f(x) = 3x - \lvert x + 1 \rvert$
c) $f(x) = \lvert x + 1 \rvert + \lvert x - 2 \rvert$	**d)** $f(x) = (x-1)\lvert x + 2 \rvert$
e) $f(x) = \dfrac{x}{\lvert x - 2 \rvert}$	

2.24. Estudia i representa les funcions següents:

a) $f(x) = \lvert x^2 - 4x + 3 \rvert$	**b)** $g(x) = \lvert -x^2 + 2x + 8 \rvert$
c) $h(x) = \lvert x^2 - 9 \rvert$	**d)** $p(x) = \lvert -x^2 + 5x - 6 \rvert$

Exercicis de síntesi i preparació de la prova

2.25. Calcula la derivada de cadascuna de les funcions següents. Simplifica el resultat quan sigui possible.

a) $f(x) = \dfrac{x^4}{4} + 3x^{5/2} - 2$	**b)** $g(x) = \sqrt[3]{x^4} - \dfrac{2}{x^2}$
c) $h(x) = 2^x + \log_3 x$	**d)** $p(x) = x^3\,(2x + e^x)$
e) $q(x) = \ln(2x^2 + 7)$	**f)** $r(x) = e^{(x^2-1)^3}$

2.26. Fes l'estudi complet de la funció

$$f(x) = \frac{3x^2 - 6}{x^2 - 9}.$$

Determina'n el domini, els talls amb els eixos, les asímptotes verticals i horitzontals, els límits laterals, els extrems relatius i els intervals de creixement i decreixement. Finalment, fes-ne un esbós.

2.27. Considera la funció

$$g(x) = \frac{e^x}{x - 1}.$$

Troba les asímptotes verticals i horitzontals, calcula els límits laterals en els punts que no pertanyen al domini, deriva la funció i estudia'n la monotonia i els extrems relatius. Fes-ne un esbós amb la informació obtinguda.

2.28. Considera la funció

$$p(x) = |x - 1| + |2x + 4|.$$

- **a)** Construeix una taula de signes per a les expressions interiors dels valors absoluts.
- **b)** Escriu p com una funció a trossos.
- **c)** Indica en quins punts no és derivable i representa-la.

Optimització

En cada problema, identifica les dades i defineix les variables necessàries. Construeix una funció d'una sola variable que representi la magnitud que es vol maximitzar o minimitzar, determina'n el domini i resol el problema. Justifica l'òptim i expressa el resultat amb les unitats corresponents.

Geometria plana

2.29. Hort urbà al costat d'un mur. Una cooperativa disposa de $120\,\mathrm{m}$ de tanca per delimitar un hort rectangular. Un dels costats de l'hort coincideix amb un mur i no cal tancar-lo. **Determina les dimensions de l'hort perquè l'àrea sigui màxima i calcula aquesta àrea.**

- **a)** Defineix les variables i construeix la funció que cal optimitzar, indicant-ne el domini.
- **b)** Resol el problema i justifica que les dimensions obtingudes proporcionen un màxim.

2.30. Aparador rectangular. Una botiga vol construir un aparador rectangular de $6\,\mathrm{m}^2$. El perfil metàl·lic dels costats horitzontals costa $4\,€$ per metre i el dels costats verticals, $6\,€$ per metre. **Determina les dimensions de l'aparador perquè el cost del perfil sigui mínim i calcula aquest cost.**

- **a)** Defineix les variables i construeix la funció que cal optimitzar, indicant-ne el domini.
- **b)** Resol el problema i justifica que les dimensions obtingudes proporcionen un mínim.

Geometria a l'espai

2.31. Llauna cilíndrica. Es vol fabricar una llauna cilíndrica tancada amb una superfície total de $600\pi\,\mathrm{cm}^2$. **Determina el radi i l'altura de la llauna perquè el volum sigui màxim i calcula aquest volum.**

- **a)** Defineix les variables i construeix la funció que cal optimitzar, indicant-ne el domini.
- **b)** Resol el problema i justifica que les dimensions obtingudes proporcionen un màxim.

2.32. Recipient cònic. Es vol construir un recipient cònic amb una generatriu de $15\,\mathrm{cm}$. Si r és el radi de la base i h l'altura, es compleix

$$r^2 + h^2 = 15^2.$$

Determina el radi i l'altura del recipient perquè la capacitat sigui màxima i calcula aquesta capacitat.

- **a)** Construeix la funció que cal optimitzar a partir de la relació donada i indica'n el domini.
- **b)** Resol el problema i justifica que les dimensions obtingudes proporcionen un màxim.

Temps mínim

2.33. Rescat a la platja. Un socorrista es troba al punt B de la platja. El punt O de la costa més proper a una persona que necessita ajuda és a $100\,\mathrm{m}$ de B, i la persona és a $60\,\mathrm{m}$ mar endins, en direcció perpendicular a la costa des d'O. El socorrista corre a $6\,\mathrm{m/s}$ i neda a $2\,\mathrm{m/s}$.

El socorrista corre des de B fins a un punt P situat entre B i O i, des d'allà, neda en línia recta. **Determina en quin punt de la costa ha de començar a nedar perquè el temps total del rescat sigui mínim i calcula aquest temps.**

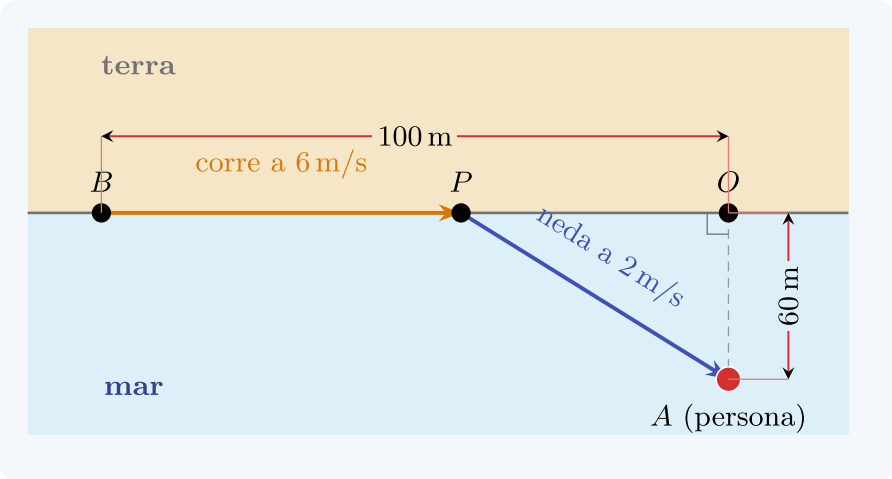


Figura 2.28. Esquema del recorregut del socorrista en l'exercici 2.33.

- **a)** Defineix una variable que situï el punt P i construeix la funció que cal optimitzar, indicant-ne el domini.
- **b)** Resol el problema, justifica el mínim i compara'l amb les opcions de fer tot el trajecte possible corrent o començar a nedar immediatament.

Ingressos i beneficis

2.34. Entrades d'un espectacle. Una sala ven 500 entrades quan el preu és de $40\,€$. Un estudi preveu que, per cada augment de $2\,€$, es vendran 20 entrades menys. Cada espectador genera una despesa de $4\,€$ i l'organització té uns costos fixos de $2.000\,€$. **Determina el preu de l'entrada que maximitza el benefici i calcula el nombre d'entrades venudes i el benefici màxim.**

- **a)** Defineix la variable i expressa en funció d'ella els ingressos i les despeses. Calcula la funció de benefici com a ingressos menys despeses, indicant el domini que té sentit en el context.
- **b)** Resol el problema i interpreta el resultat.

2.35. Producció d'una cooperativa. El cost de produir x unitats d'un article és

$$C(x) = 0{,}03x^2 + 4x + 180,$$

i el preu de venda de cada unitat depèn de la producció segons

$$p(x) = 50 - 0{,}04x.$$

La cooperativa pot produir entre 0 i 400 unitats i ven totes les unitats fabricades. **Determina quantes unitats ha de fabricar perquè el benefici sigui màxim i calcula aquest benefici.**

- **a)** Construeix la funció de benefici a partir dels ingressos i els costos i indica'n el domini.
- **b)** Resol primer el problema considerant x una variable real. Després, com que només es poden fabricar unitats senceres, compara els enters necessaris i dona la decisió final.

Cost mitjà

2.36. Cost mitjà de fabricació. El cost total, en euros, de fabricar x unitats d'un producte és

$$C(x) = 0{,}4x^2 + 12x + 3.600, \qquad x > 0.$$

Determina quantes unitats s'han de fabricar perquè el cost mitjà per unitat sigui mínim i calcula aquest cost.

- **a)** Construeix la funció de cost mitjà i indica'n el domini.
- **b)** Resol primer el problema considerant x una variable real. Després, si la producció ha de ser entera, compara els enters necessaris i dona la decisió final.

Optimització d'una funció a trossos

2.37. Campanya publicitària. Una empresa estudia el benefici mensual que obté segons la quantitat invertida en una campanya publicitària. Vol determinar quina inversió proporciona el benefici màxim i calcular aquest benefici. Si x és la inversió, en milers d'euros, el benefici mensual $B(x)$, també expressat en milers d'euros, ve donat per

$$B(x) = \begin{cases} -x^2 + 8x + 20, & 0 \le x \le 4, \\ -2x^2 + 20x - 12, & 4 < x \le 8. \end{cases}$$

- **a)** Estudia la funció en tot el domini i determina la inversió que proporciona el benefici màxim. Justifica el resultat tenint en compte el punt d'unió i els extrems del domini.
- **b)** Representa gràficament la funció i interpreta el resultat en el context del problema.

Geometria a l'espai: problema integrador

2.38. Maletes Pallaresos. Vueling demana que la suma de l'amplada, la llargada i l'alçada de les maletes facturades sigui de $15\,\mathrm{dm}$. Maletes Pallaresos vol dissenyar una maleta amb aquesta condició i amb una alçada

igual al triple de l'amplada.

- **a)** Troba la funció que determina el volum de la maleta en funció de la seva amplada i indica'n el domini.
- **b)** Troba les dimensions que ha de tenir la maleta perquè el volum sigui màxim i justifica-ho.
- **c)** Calcula el volum màxim de la maleta.

Preparació de les PAU

Continua amb els problemes PAU de càlcul de l'apartat Per practicar, ordenats per continguts i amb exercicis de convocatòries reals i d'entrenament de tipus PAU.

Problemes PAU

Els problemes següents combinen diversos continguts. S'indica si provenen d'una convocatòria real, si estan adaptats o si són d'entrenament de tipus PAU.

Estudi i interpretació d'una funció

PAU.C.1. Evolució dels seguidors d'un divulgador (basat en l'exercici 1 de la convocatòria ordinària de 2026, sèrie 1). Un metge comença a divulgar continguts sobre salut a les xarxes socials. El nombre de seguidors que té al cap de t setmanes és

$$f(t) = 10t^3 - 120t^2 + 450t + 700, \qquad t \in [0, 10].$$

- **a)** Calcula quants seguidors té inicialment i al cap de deu setmanes.
- **b)** Estudia els intervals de creixement i decreixement i determina els extrems relatius.
- **c)** Fes un esbós de la gràfica utilitzant la informació obtinguda.
- **d)** Interpreta en quin moment publica un vídeo polèmic que provoca una pèrdua de seguidors i en quin moment publica un vídeo d'èxit a partir del qual torna a créixer.
- **e)** Determina en quin instant assoleix el nombre màxim absolut de seguidors durant les deu setmanes i calcula aquest nombre.

PAU.C.2. Microorganismes en una mostra (basat en l'exercici 3 de la convocatòria ordinària de 2025, sèrie 4). El nombre de microorganismes vius d'una mostra de laboratori, mesurat en desenes, és

$$f(x) = \frac{15x}{9 + x^2} + k, \qquad x \geq 0,$$

on x és el temps transcorregut, en hores.

- **a)** Determina k sabent que inicialment hi havia 50 microorganismes.

- **b)** Troba l'instant en què el nombre de microorganismes és màxim i calcula aquest màxim.
- **c)** Calcula el límit quan $x \to +\infty$ i interpreta el resultat en el context.
- **d)** Fes un esbós de la gràfica tenint en compte el valor inicial, el màxim i el comportament a llarg termini.

PAU.C.3. Visitants d'una exposició (basat en el problema 3 de la convocatòria extraordinària de 2022, sèrie 3). El nombre de visitants setmanals d'una exposició, expressat en desenes de persones, és

$$f(x) = \frac{240x}{x^2 - 2x + 4}, \qquad x \geq 1,$$

on x és el nombre de setmanes que fa que l'exposició està oberta.

- **a)** Calcula quantes persones visitaran l'exposició la primera setmana.
- **b)** Troba la taxa de variació mitjana del nombre de visitants entre la primera setmana i la quarta i interpreta'n el signe.
- **c)** Estudia la monotonia de la funció dins del seu domini temporal.
- **d)** Determina la setmana en què es preveu la màxima afluència i el nombre de visitants corresponent.

PAU.C.4. Evolució dels clients d'una empresa (basat en el problema 4 de la convocatòria extraordinària de 2021, sèrie 1). Una empresa que ha entrat en crisi modelitza el nombre de clients, expressat en milers, mitjançant

$$C(t) = 3 - \frac{1}{t^2 - 4t + 5}, \qquad t \geq 0,$$

on t és el temps transcorregut, en anys.

- **a)** Calcula quants clients tenia l'empresa inicialment i al cap d'un any.
- **b)** Determina l'instant en què deixa de perdre clients i calcula quants en té en aquell moment.
- **c)** Comprova que l'instant trobat correspon a un mínim.

- **d)** Calcula quant temps ha de passar perquè l'empresa recuperi el nombre inicial de clients.
- **e)** Estudia el comportament a llarg termini de l'empresa.

Funcions exponencials i logarítmiques

PAU.C.5. Impacte d'una campanya publicitària (problema d'entrenament de tipus PAU). Una empresa acaba de llançar una aplicació mòbil i inicia una campanya publicitària. El nombre de descàrregues diàries de l'aplicació, expressat en centenars, es modelitza mitjançant

$$D(t) = 20 + 10(t+1)e^{-t/2}, \qquad t \geq 0,$$

on t és el temps transcorregut, en mesos, des de l'inici de la campanya.

- **a)** Quantes descàrregues diàries es produeixen en el moment d'iniciar la campanya?
- **b)** L'empresa vol saber durant quant temps augmentarà l'efecte de la campanya. Estudia el creixement i el decreixement de $D(t)$.
- **c)** Determina en quin moment s'assoleix el nombre màxim de descàrregues diàries i calcula aquest màxim.
- **d)** Quan hagi passat molt de temps, quantes descàrregues diàries preveu el model que es mantindran? Justifica la resposta a partir del comportament de l'expressió exponencial.
- **e)** Fes un esbós de la gràfica i assenyala-hi el valor inicial, el màxim i el valor al qual tendeix el nombre de descàrregues.

PAU.C.6. Cost mitjà de producció (problema d'entrenament de tipus PAU). Una empresa fabrica un component electrònic. El cost mitjà de producció, expressat en euros per unitat, depèn de la quantitat fabricada segons la funció

$$C(x) = 20 + x - 4\ln x, \qquad x > 0,$$

on x és la producció expressada en centenars d'unitats. Per exemple, $x = 3$ correspon a una producció de 300 unitats.

- **a)** Justifica per què el domini del model és $x > 0$. Quin és el cost mitjà per unitat quan l'empresa fabrica 100 unitats?
- **b)** L'empresa vol saber fins a quin nivell de producció l'augment de la quantitat fabricada permet reduir el cost mitjà. Estudia els intervals de creixement i decreixement de $C(x)$.
- **c)** Determina quantes unitats s'han de fabricar perquè el cost mitjà sigui mínim i calcula aquest cost.
- **d)** L'empresa s'ha proposat aconseguir un cost mitjà inferior a $18\,€$ per unitat. Justifica si aquest objectiu és possible segons el model.
- **e)** Estudia què passa amb el cost mitjà quan la producció s'apropa a zero i quan augmenta indefinidament. Fes un esbós de la gràfica que reflecteixi aquest comportament i el mínim obtingut.

Modelització, comparació i optimització

Construcció de la funció a partir de l'enunciat

PAU.C.7. Reserves d'un hotel (basat en l'exercici 4, opció B, de la convocatòria ordinària de 2025, sèrie 1). Un hotel cobra $80\,€$ per una habitació doble i, amb aquest preu, preveu tenir 100 reserves. Un estudi indica que, per cada euro de descompte, s'aconseguiran dues reserves més.

- **a)** Si x és el descompte aplicat, determina la funció que expressa els ingressos de l'hotel en funció de x. Indica els valors admissibles de x.
- **b)** Quin ha de ser el preu de l'habitació perquè els ingressos siguin màxims? Calcula també el nombre de reserves i els ingressos màxims.

PAU.C.8. Contractació de venedors (problema d'entrenament de tipus PAU). Una botiga en línia disposa de 10 venedors i cadascun genera unes vendes mensuals de $5\,400\,€$. S'estima que, per cada venedor nou que es contracti, les vendes mensuals gestionades per cadascun dels venedors disminuiran en $180\,€$.

- **a)** Determina la funció que expressa els ingressos mensuals totals si es contracten x venedors nous. Indica el domini de la funció dins del context.
- **b)** Quants venedors ha de tenir en total la botiga perquè els ingressos siguin màxims? Quins seran aquests ingressos?

PAU.C.9. Venda de motxilles (problema d'entrenament de tipus PAU). Una empresa ven mensualment 40 motxilles a un preu de $80\,€$ cadascuna. Per cada euro que es redueixi el preu, es preveu que es vendran dues motxilles més. L'empresa té uns costos fixos mensuals de $800\,€$, i fabricar cada motxilla costa $20\,€$.

- **a)** Si x és la reducció del preu, determina la funció que expressa el benefici mensual de l'empresa en funció de x.
- **b)** Quina reducció de preu permet obtenir el benefici màxim? Calcula el preu de venda, el nombre de motxilles venudes i el benefici màxim.

PAU.C.10. Demanda d'un accessori tecnològic (basat en l'exercici 1 de la convocatòria extraordinària de 2026, sèrie 2). La demanda setmanal d'un accessori tecnològic depèn del seu preu p, expressat en euros, segons

$$d(p) = 500 - 10p - p^2, \qquad 0 < p < 15.$$

Els ingressos setmanals són $I(p) = p\,d(p)$.

- **a)** Escriu i simplifica la funció $I(p)$.
- **b)** Determina el preu que maximitza els ingressos setmanals.
- **c)** Calcula la demanda corresponent i els ingressos màxims.
- **d)** L'elasticitat de la demanda respecte del preu es defineix, per a aquest exercici, com

$$E(p) = -\frac{p\,d'(p)}{d(p)}.$$

Troba l'expressió d'$E(p)$ i calcula'n el valor quan el preu és de $5\,€$ i quan és de $10\,€$. No cal memoritzar aquesta fórmula.

PAU.C.11. Tarifes de dues companyies de taxi (basat en el problema 1 de la convocatòria ordinària de 2024, sèrie 1). La companyia A cobra una quantitat fixa de $20\,€$ més $0{,}4\,€$ per quilòmetre. La tarifa de la companyia B és

$$g(x) = 0{,}01x^2 + 0{,}1x + 10,$$

on $x \geq 0$ és la distància recorreguda en quilòmetres.

- **a)** Escriu la funció $f(x)$ que dona el preu de la companyia A.
- **b)** Compara el preu de les dues companyies per a un recorregut de $10\,\mathrm{km}$ i per a un de $80\,\mathrm{km}$.
- **c)** Interpreta el valor $g(0)$ i determina si la companyia B cobra un cost fix.
- **d)** Calcula la distància positiva per a la qual les dues tarifes coincideixen.
- **e)** Considerant només els trajectes des de $0\,\mathrm{km}$ fins a la distància trobada, determina quan és màxima la diferència de preu entre les dues tarifes i calcula aquesta diferència.

Funcions a trossos

PAU.C.12. Tarifa d'una empresa de paqueteria (basat en el problema 1 de la convocatòria ordinària de 2024, sèrie 5). Per enviar un paquet a una distància determinada, una empresa aplica les tarifes següents:

- fins a $2\,\mathrm{kg}$, el preu és fix i val $30\,€$;
- si el paquet pesa més de $2\,\mathrm{kg}$ però menys d'$11\,\mathrm{kg}$, els primers $2\,\mathrm{kg}$ costen $15\,€$ per quilogram i la resta, $12\,€$ per quilogram;
- si pesa entre $11\,\mathrm{kg}$ i $25\,\mathrm{kg}$, ambdós inclosos, els primers $11\,\mathrm{kg}$ costen $13\,€$ per quilogram i la resta, $15\,€$ per quilogram.
- **a)** Calcula el preu d'enviar un paquet de $9{,}5\,\mathrm{kg}$ i un de $13\,\mathrm{kg}$.
- **b)** Construeix la funció a trossos $P(x)$ que dona el preu de l'enviament en funció del pes x.
- **c)** Estudia la continuïtat de P en els punts on canvia la tarifa i classifica les discontinuïtats, si n'hi ha.
- **d)** Representa gràficament la funció per a $0 < x \leq 25$.

- **e)** Si un enviament ha costat $162\,€$, calcula el pes del paquet i comprova a quin tram pertany la solució.

PAU.C.13. Cost de neteja d'una empresa (basat en el problema 4 de la convocatòria ordinària de 2023, sèrie 5). El cost anual de la neteja d'una empresa, expressat en centenars d'euros, és

$$C(t) = \begin{cases} \dfrac{t^2}{10} + 10, & 0 \le t \le 10, \\ 28 - \dfrac{(t-14)^2}{2}, & 10 < t \le 20, \end{cases}$$

on t és el nombre d'anys transcorreguts des de l'obertura.

- **a)** Calcula el cost de la neteja en el moment de l'obertura, al cap de deu anys i al cap de vint anys.
- **b)** Comprova que la funció és contínua en el punt d'unió.
- **c)** Estudia la monotonia de cada tram i representa gràficament la funció.
- **d)** Determina en quin moment el cost va ser màxim i calcula aquest cost en euros.

PAU.C.14. Evolució del preu d'un producte (basat en el problema 2 de la convocatòria extraordinària de 2020, sèrie 4). Un producte va estar a la venda durant deu anys. El seu preu $P(t)$, en euros, depenia del temps t, en anys, segons

$$P(t) = \begin{cases} 5(t+1)^2 - 5, & 0 \le t \le 2, \\ -4t + 48, & 2 < t \le 10. \end{cases}$$

- **a)** Estudia la continuïtat de la funció en el punt d'unió.
- **b)** Determina els intervals en què el preu va créixer i aquells en què va disminuir.
- **c)** Calcula el preu màxim assolit i l'any en què es va assolir.
- **d)** Calcula la taxa de variació mitjana del preu durant els darrers cinc anys.

- **e)** Representa la funció i assenyala-hi el punt d'unió i el màxim absolut.

Recursos per continuar practicant

PAU de Catalunya

- Examenselectivitat — Matemàtiques CC.SS.: problemes classificats per temes.
- Selecat: exàmens classificats per anys i convocatòries.
- Canal Universitats: models d'examen i criteris de correcció oficials.

Proves d'altres comunitats

- Toomates: recopilatoris de proves PAU de diferents comunitats.
- Exámenes de PAU: cercador de proves per comunitat, assignatura, any i convocatòria.

Les proves d'altres comunitats són útils per practicar, però els continguts, l'estructura i els criteris de correcció poden diferir dels de les PAU de Catalunya.